

PROYECTO HACKATON - RETO VIAMATICA

GRAPH-AUTOSHIELD

Sistema de Auditoría Inteligente de Siniestros Vehiculares con IA
Agéntica y Grafos

REPRESENTACIÓN CONCEPTUAL DE LA SOLUCIÓN

[Ingesta Documental + YOLOv8] → [Base de Datos Neo4j] → [Motor Text2Cypher
GraphRAG] → [Auditoría Explicable]

PRESENTADO POR
IARAG TEAM

PARA EL JURADO DE
Viamatica Hackaton 2026

FECHA DE EMISIÓN
27 de Mayo, 2026

1. Identificación del Proyecto y Contexto

Misión y Propósito

Graph-Autoshield es una arquitectura de Inteligencia Artificial agéntica de alta precisión desarrollada por el equipo **IARAG TEAM** para responder de manera integral al Reto #2 de Viamatica. El sistema automatiza la auditoría de siniestros vehiculares, resolviendo la alta complejidad que representa validar manualmente si los insumos, repuestos y honorarios facturados por los talleres coinciden con los tarifarios previamente acordados y la siniestralidad efectivamente reportada. El propósito fundamental de esta solución es la mitigación sistemática de sobrecostos, la detección oportuna de fraudes y la completa eliminación de discrepancias en la liquidación de siniestros automotrices.

Objetivos Estratégicos del Sistema

- **Generación Sintética de Datos:** Creación de entornos de prueba controlados y robustos que integran de forma nativa los tarifarios de aseguradoras, órdenes de reparación y facturas electrónicas estructuradas en formato XML.
- **Modelado de Conocimiento en Grafos:** Transposición exacta de documentación no estructurada, registros textuales y evidencias visuales a una base de datos orientada a grafos (Neo4j) para asegurar una trazabilidad total.
- **Auditoría Agéntica en Lenguaje Natural:** Desarrollo de una interfaz de consulta avanzada basada en la metodología GraphRAG, permitiendo a los auditores humanos interrogar el estado de cualquier siniestro mediante lenguaje natural y recibir respuestas 100% fundamentadas en evidencia conectada.
- **Generación Automática de Reportes de Hallazgos:** Emisión automatizada de dictámenes técnicos detallados que identifican inconsistencias métricas y de negocio entre la declaración original, la evidencia física y el cobro final.

Equipo de Desarrollo (IARAG TEAM)

Nombre	Perfil y Títulos	Rol en el Proyecto
Miguel Ponce	MSc. en Inteligencia Artificial y MSc. en Ciencia de Datos. Docente universitario y profesional en Ciencias de la Computación con más de 10 años de experiencia.	Team Leader y Especialista en Arquitecturas de IA.
Sinthia Guaigua	MSc. en Ciencia de Datos. Científica de Datos con amplia experiencia en desarrollo de software y coliderazgo de proyectos analíticos inteligentes.	Científica de Datos y Diseñadora de Soluciones Analíticas.
Luis Pumisacho	Ing. y Estudiante de la Maestría en Inteligencia Artificial. Especialista en infraestructura y sistemas corporativos.	Arquitecto de Soluciones de Gran Escala y Datos.

Información de Contacto del Equipo:

Email principal: mikasomk34@hotmail.com | Teléfono: +593 0996632058

2. Arquitectura del Sistema y Ecosistema Tecnológico

Ecosistema de IA Avanzado

La solución implementa una pila tecnológica de vanguardia diseñada para asegurar la integridad, velocidad y auditabilidad de cada proceso:

- **Modelos de Lenguaje de Última Generación (OpenAI API):** Uso intensivo y optimizado del modelo GPT-4o para realizar tareas de extracción estructurada de texto, razonamiento agéntico y la traducción limpia de lenguaje natural a lenguaje de consulta estructurado Cypher.
- **Base de Datos Orientada a Grafos (Neo4j):** Motor de persistencia central utilizado para almacenar la ontología completa del siniestro, habilitando la interconexión fluida y veloz de relaciones complejas entre pólizas, talleres, vehículos, daños y detalles de facturación.
- **Detección de Defectos por Visión Artificial (YOLOv8 / Ultralytics):** Modelos de visión por computadora específicamente entrenados para identificar con precisión daños en la carrocería (como abolladuras, roturas, rayones) a partir de evidencias fotográficas provistas por el taller o asegurado.
- **Frameworks de Validación y Control:** Implementación estricta de Pydantic para garantizar la adherencia de esquemas y tipos en tiempo de ejecución, y uso de Pandas para la manipulación y cruce de datos tabulares a alta velocidad.

Estructura del Proyecto y Modularidad

El código fuente del sistema está estructurado bajo principios de alta cohesión y bajo acoplamiento:

```
Pre-registro/  
├── RagModels/  
│   ├── IARAG_GENERADOR_FACTURAS.ipynb    <- Simulación de entornos, tarifarios y XMLs  
│   ├── IARAG_RETRIEVAL.ipynb             <- Ingesta estructurada e integración YOLOv8  
│   ├── IARAG_GENERATION.ipynb            <- Flujo de razonamiento Text2Cypher y GraphRAG  
│   └── neo_conector.py                    <- Gestión de transacciones y clúster Neo4j  
├── data/                                  <- Carpetas de órdenes de ingreso históricas  
├── auditor_siniestros.py                  <- Orquestador y generador del dictamen final  
└── README.md                             <- Guía y documentación del ecosistema
```

Fundamentos Metodológicos (GraphRAG)

La arquitectura de software se rige estrictamente por los principios de recuperación aumentada por grafos detallados en la literatura técnica de referencia "*Essential GraphRAG*". Específicamente, se aplican las metodologías avanzadas de:

1. **Generación de Consultas Cypher Dinámicas:** Contextualización del esquema para evitar alucinaciones sintácticas.

- 2. **RAG Agéntico Completo:** Agentes capaces de iterar y refinar búsquedas si la información inicial del grafo resulta insuficiente.
- 3. **Construcción de Grafos de Conocimiento:** Mapeo semántico unificado de fuentes dispares (imágenes, textos e hilos de datos).

3. Módulo I: Ingesta y Modelado de Datos (IARAG_RETRIEVAL)

Modelado de Entidades y Propiedades en Neo4j

El sistema transforma archivos de texto, tablas JSON e imágenes planas en una robusta red interconectada. El modelo de datos definitivo implementado en Neo4j cuenta con las siguientes entidades principales:

Entidad	Atributos Clave (Tipo)	Descripción del Rol en el Grafo
Vehículo	vin (string), placa (string), modelo (string)	Identificador unívoco del automotor auditado.
Accidente	descripcion (string), gravedad (Enum)	Detalles semánticos y severidad del siniestro reportado.
Detección	descripcion (string), confianza (float)	Hallazgos físicos identificados automáticamente por el modelo YOLOv8.
Item	nombre (string), categoria (string)	Repuesto, insumo o servicio listado en el tarifario contractual.
DetalleFactura	descripcion (string), precio (float)	Línea de cobro explícita extraída directamente desde el XML de la factura.

Flujo de Extracción Estructurada

Para garantizar la calidad de la ingesta, se aprovecha la funcionalidad nativa de **Structured Outputs** de GPT-4o mediante el método especializado `client.beta.chat.completions.parse`. Este proceso mapea las órdenes de ingreso recibidas en formato de texto libre plano y las facturas XML directamente a clases fuertemente tipadas en Pydantic (como `OrdenIngreso` y `Vehiculo`). Esto asegura una validación sintáctica del 100% previo al envío e inserción en el grafo a través de sentencias Cypher de tipo `MERGE`, impidiendo la duplicidad de registros y asegurando la integridad lógica.

Análisis Visual de Daños mediante Visión Artificial

La inclusión del modelo YOLOv8 permite al sistema procesar evidencias fotográficas de manera objetiva. Cuando el taller remite imágenes del vehículo (por ejemplo, `imagen1.jpg`), el modelo analiza los píxeles en busca de deformaciones. Ante una detección concreta, como una *abolladura-capo* con un **87.26%** de confianza, el sistema crea un nodo de tipo `Deteccion` firmemente vinculado al nodo primario del `Vehiculo` y del `Accidente`, permitiendo contrastar de forma matemática la evidencia física real contra los reclamos comerciales.

4. Módulo II: Recuperación y Auditoría Agéntica (IARAG_GENERATION)

Motor Text2Cypher de Alta Precisión

A diferencia de los enfoques RAG convencionales que emplean plantillas de prompts estáticas e inflexibles, la clase Text2Cypher desarrollada por el equipo utiliza una inyección dinámica bidireccional. El prompt enviado al LLM se compone de:

- Una base sólida de instrucciones de control de formato y seguridad.
- El esquema de grafos actual de la base de datos inyectado dinámicamente (schema).
- El diccionario exacto de mapeo de terminología del negocio de seguros (terminology).
- Ejemplos reales de patrones de consultas complejas (examples).

Esta técnica elimina las alucinaciones del modelo al forzar matemáticamente al LLM a emplear única y exclusivamente las relaciones y etiquetas de nodos existentes dentro del entorno de Neo4j. Un ejemplo real del patrón de consulta generado de manera autónoma para propósitos de auditoría cruzada es el siguiente:

```
MATCH (v:Vehiculo)-[:INGRESA]->(o:OrdenIngreso{ordenId:$orderId})
MATCH (v)-[:INVOLUCRADO_EN]->(a:Accidente)
OPTIONAL MATCH (a)-[:REPORTA]->(d:Dano)
MATCH (f:Factura)-[:BASADA_EN]->(o)
RETURN a.descripcion, collect(d.nombre) as reporte, f.facId
```

Flujo Agéntico de Crítica (Recursive Loop)

El motor de generación no confía ciegamente en la primera iteración de respuesta del modelo. Implementa una función avanzada denominada `critique_answers` que opera como un supervisor lógico continuo. Si detecta que los datos recuperados inicialmente no resuelven por completo la complejidad de la consulta del auditor humano, el agente interrumpe la respuesta, genera un objeto JSON con preguntas atómicas adicionales específicas (por ejemplo, "¿Cuál es el costo máximo estipulado en el tarifario para el parachoques delantero?") y vuelve a consultar de forma recursiva los subnodos del grafo. El flujo no se detiene hasta obtener consistencia absoluta.

5. Flujo Funcional Detallado del Sistema

El procesamiento secuencial y unificado que realiza la plataforma se resume en los siguientes cinco pasos clave:

DIAGRAMA DE SECUENCIA DEL PROCESO DE AUDITORÍA CRUZADA

1. **Ingesta Tripartita:** Carga simultánea de tarifarios oficiales corporativos (JSON), órdenes de ingreso (TXT) y facturas de talleres (XML).
2. **Enriquecimiento Visual:** Procesamiento automatizado de fotografías mediante el modelo YOLOv8, inyectando los nodos de hallazgos físicos al grafo.
3. **Análisis Cruzado de Siniestralidad:** Recorrido multidimensional de relaciones:
 - *Declaración:* (Accidente) - [:REPORTA] -> (Dano)
 - *Evidencia:* (Imagen) - [:TIENE_DETECCION] -> (Deteccion)
 - *Facturación:* (Factura) - [:CONTIENE] -> (DetalleFactura)
4. **Validación Económica Activa:** Activación de la herramienta analítica `diferencias_precios` para comparar el valor real de `DetalleFactura.precio` contra la relación contractual fija `INCLUYE.precio` estipulada en el tarifario oficial.
5. **Dictamen y Reporte Técnico:** Consolidación automática de desviaciones económicas, alertas de fraude y emisión de la recomendación de aprobación o rechazo.

6. Validación de Resultados y Casos de Prueba Real

Análisis Exhaustivo del Caso de Estudio: Orden OI-2026-1088

Para validar la efectividad de la arquitectura ante el jurado calificador, se expone el análisis de la auditoría ejecutada sobre la Orden de Ingreso **OI-2026-1088** correspondiente a un vehículo premium **Toyota RAV4**. El sistema identificó de forma autónoma una anomalía económica de carácter sistémico y una inconsistencia técnica crítica.

A. Detección de Discrepancias Financieras (Anomalía Sistémica del 80%)

El cruce de datos realizado por la herramienta interna `diferencias_precios` detectó que el taller automotriz aplicó un sobreprecio uniforme y artificial exactamente del **80%** en absolutamente todas las líneas de cobro de la factura con respecto a los valores máximos autorizados en el tarifario base de la aseguradora.

Ítem Facturado / Descripción del Servicio	Costo Cobrado	Costo Acordado (Tarifario)	% Diferencia Detectada
Ajuste Mecánico de Bisagras	\$280.80	\$156.00	80%
Espejo Retrovisor	\$468.00	\$260.00	80%
Kit de Grapas y Clips	\$105.30	\$58.50	80%
Parachoques Delantero	\$1,053.00	\$585.00	80%
Puerta Delantera	\$1,638.00	\$910.00	80%
Revisión Sistema Eléctrico	\$140.40	\$78.00	80%

B. Inconsistencia de Siniestralidad (Triple Incoherencia Técnica)

Mediante el recorrido de las relaciones del grafo de conocimiento, el agente identificó una contradicción física insalvable:

- **Declaración del Usuario:** El conductor reportó formalmente en su denuncia únicamente un *"impacto en la parte posterior"* y un ligero *"roce lateral"*.
- **Facturación del Taller:** La factura comercial emitida cobra la suma de **\$1,053.00** por el reemplazo del **"Parachoques Delantero"**.
- **Evidencia Visual por IA:** El modelo YOLOv8 detectó con precisión absoluta una *abolladura-capo* y una *abolladura-parachoques-del* con un **87.26%** de nivel de confianza. Esto invalida completamente la veracidad de la declaración original y comprueba que el taller incluyó en la factura reparaciones frontales de un siniestro totalmente diferente o no declarado.

DICTAMEN FINAL DEL AUDITOR AGÉNTICO:

Se emite una recomendación formal de **RECHAZO DE LA FACTURA FAC088**. Fundamento:

Coexistencia de un sobreprecio malicioso generalizado y unificado del 80% en todos los ítems y falta absoluta de coherencia técnica y geográfica entre la zona de impacto declarada (posterior/lateral) y los ítems facturados y verificados visualmente por visión artificial (zona frontal).

7. Conclusiones Técnicas y Futuras Aplicaciones

Ventajas Competitivas de la Arquitectura GraphRAG

- **Mitigación Absoluta de Alucinaciones:** Al obligar al modelo de lenguaje a operar bajo el esquema estricto e inyectado de Neo4j, se erradica la invención de datos comerciales o relacionales.
- **Auditoría 100% Explicable:** Cada vez que la plataforma emite una alerta, genera de manera adjunta el linaje y ruta exacta de nodos y aristas recorridas, permitiendo que un perito humano valide la decisión en segundos.
- **Trazabilidad Multimodal:** Capacidad única de conectar e interrogar en una sola línea semántica una imagen JPG, un archivo JSON de tarifas y un archivo XML de facturación electrónica.

Estado Actual del Proyecto y Escalabilidad

El sistema desarrollado por **IARAG TEAM** se encuentra actualmente en un estado de validación funcional exitoso y completamente operativo para entornos experimentales de alta disponibilidad. Gracias a la flexibilidad de la inteligencia agéntica basada en herramientas (tools), el sistema posee la capacidad innata de escalar horizontalmente de forma inmediata, permitiendo incorporar módulos de detección de colusión histórica entre talleres, análisis de patrones de fraude repetitivos por número de chasis (VIN) y automatización del flujo de pagos mediante contratos inteligentes, posicionando a **Graph-Autoshiield** como el estándar definitivo para la auditoría inteligente de siniestros.